

AISSAOUI Ismail

Ingénieur IA & Data Science

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com Tél : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app Localisation : Chlef, Algérie

LinkedIn : linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 GitHub : github.com/i-aissaoui

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur IA & Data Science spécialisé en Deep Learning (Transformers, Mamba) et Edge AI. Capacité éprouvée à construire des pipelines ML de bout en bout, optimiser l'inférence et déployer des solutions IA robustes alignées avec les objectifs métier.

COMPÉTENCES

Programmation : Python, TypeScript, JavaScript, Java, SQL
ML / DL : PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Lightning, ONNX
Techniques IA : Transformers (BERT, GPT, RAG), GNN, GAN, XGBoost, LSTM
Optimisation : PSO, Algorithme génétique, ACO, Recuit simulé, Optimisation bayésienne
Web & API : React, Next.js, FastAPI, Node.js, TailwindCSS
Data & MLOps : MLflow, Airflow, Kubeflow, DVC, Pandas, NumPy
Bases de données : PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Neo4j, Cassandra
Cloud & DevOps : Docker, Linux, Git, CI/CD, CUDA, AWS, Grafana

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur de Recherche IA (Stagiaire) Jan 2026 – Jun 2026
Sonatrach (Division Surveillance Industrielle) — Algérie
Architecture d'un Jumeau Numérique IA pour la surveillance en temps réel des Turbines à Gaz.
— Création d'un Jumeau Numérique Informé par la Physique (PINN) avec **Mamba-SSM** et **xLSTM**.
— **Inférence edge à 0.04ms** atteinte via co-conception matériel-logiciel et optimisation C++ JIT.
— Ingénierie de fonctions de perte PINN personnalisées assurant la consistance thermodynamique.
— Développement d'indicateurs quantitatifs pour la détection d'anomalies hors distribution (OOD).
Stagiaire en ingénierie réseau Sep 2024
Algérie Télécom RMC Center — Chlef, Algérie

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA) 2021–2026
Diplôme d'ingénieur et master en informatique
Spécialisation : Intelligence Artificielle & Informatique

CERTIFICATIONS

DeepLearning.AI : Machine Learning Specialization, Deep Learning Specialization, NLP Specialization
ZTM Academy : PyTorch : Zero to Mastery, TensorFlow Developer

PROJETS

Jumeau Numérique Industriel de Turbine à Gaz

2026

- **Modélisation de Substitution** : Conception d'un Jumeau Numérique Informé par la Physique (PINN) via Mamba-SSM et xLSTM.
- **Scénarios 'What-If'** : Implémentation de simulations génératives pour la maintenance prédictive.
- **XAI & RAG** : Intégration de la Génération Augmentée par la Recherche (RAG) et d'IA Explicable (XAI).
- **Inférence Edge** : Atteinte de 0,04 ms de latence grâce au co-design matériel/logiciel et l'optimisation C++ JIT.

Tech : Mamba-SSM, xLSTM, PyTorch, C++ JIT, PINN, RAG, XAI

Jumeau Numérique Médical Cardiovasculaire

2026

- **Modélisation Physique** : Architecture modélisant les flux hémodynamiques 1D (Navier-Stokes) pour prédire des anomalies.
- **Distillation Spatio-Temporelle** : Intégration de ST-KDFormer pour équilibrer précision physique et efficacité de calcul.
- **Streaming de Données** : Ingénierie de flux de données physiologiques en temps réel avec Apache Kafka.

Tech : PyTorch, PINN, ST-KDFormer, Kafka, Mécanique des Fluides

Aura — Plateforme de Trading IA d'Entreprise

2025

- **Prédiction Hybride** : Création d'un système combinant des réseaux LSTM pour la prédiction de séries temporelles.
- **Décisions Stratégiques** : Implémentation du Deep Q-Learning (Apprentissage par Renforcement) pour maximiser les gains.
- **Dashboard en Temps Réel** : Backend FastAPI hautement performant avec WebSockets et interface Next.js.

Tech : TensorFlow, PyTorch, FastAPI, Next.js, WebSockets, RL

Système de Recrutement GNN (Career Connect)

2024–2025

- **Apprentissage Relationnel** : Moteur de recommandation utilisant les GNN pour cartographier les relations emplois/candidats.
- **Embeddings Sémantiques** : Utilisation de PyTorch Geometric et SBERT pour le traitement sémantique NLP.
- **Architecture** : Déploiement via FastAPI et PostgreSQL, surpassant les heuristiques classiques.

Tech : PyTorch Geometric, SBERT, FastAPI, PostgreSQL, GNN

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Français : Courant | Anglais : Courant